

這份文件記錄了 2026-01-25 完成的 PPTX 生成系統架構確認與前端同步實作。以下是核心概念摘要：

1. 五階段核心架構

目前專案採用完整的五階段流水線，將使用者輸入轉換為高品質 PPTX：

- **Stage 1: TemplateAnalyzer** — 分析模板結構，提取版面配置 (Layouts) 與佔位符 (Placeholders)。
- **Stage 2: ContentGenerator** — 利用 LLM 擴展輸入內容並生成視覺建議 (Visual Suggestion)。
- **Stage 3: ContentOrganizerV2** — 將生成內容對應至模板結構，並決定最佳版面。
- **Stage 4: ImageEnricher** — 根據視覺建議透過 Pexels API 進行圖片搜尋、下載與注入。
- **Stage 5: SlideBuilder** — 最終實體構建，將內容與圖片寫入 PPTX 檔案。

2. Layout Engine 運作機制

系統內建的 **Layout Engine** 專注於自動化排版優化，主要在 **Stage 5 (SlideBuilder)** 中被調用，包含兩大核心元件：

- **TextMetrics**: 負責跨平台的文字測量，進行 EMU (英語計量單位) 與像素間的精確轉換。
- **AutoFitter**: 採用二分搜尋法進行智慧字體縮放，確保文字在不同長度下都能完美適配佔位符，避免內容溢出。

3. SlideBuilder 核心職能

SlideBuilder 是最終的執行角色，除了調用 Layout Engine 處理文字外，還包含：

- **動態圖片放置 (_place_images)**: 實施安全區域策略，確保自動配圖不會遮擋核心文字內容。
- **最終輸出**: 整合所有元素並輸出為 PPTX 二進位流。

4. 前後端同步修復

針對原本前端 ProgressMonitor.tsx 缺少「圖片配置」階段的問題，已完成以下更新：

- **狀態對齊**: 將前端從 4 階段更新為 **5 階段**，新增 image_enrichment 狀態對應。
- **介面同步**: 更新進度條 UI (Grid 佈局調整) 與進度百分比權重，確保使用者看到的處理狀態與後端邏輯完全一致。